

드리프트는 있는데 살 수가 없다 — 예보 비용을 창으로도 무게로도 못 줄인다

월드모델 실험실

노트 451 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 445 가 이 실험실에서 제일 큰 수를 찾아 놓고 손을 못 대고 있었다 — **예보 값**(혼자 예보 — 같은 시기 천장)이 평균 -0.1492 로, 모음이 사는 $+0.0699$ 보다 크고 열 도메인 중 일곱에서 더 크다. 노트 447 의 정직한 시간 축이 산 것은 $+0.004$ 뿐이었다. 그래서 먼저 물었다 — **이 비용은 줄어드는 종류인가.**

가장 흔한 답부터 켜다. 옛 행이 상해서라면 최근 창으로만 배우면 낫다. 전부 내려간다.

학습 창	학습 행	판 차
전체	18,540	—
2018+	11,320	-0.0017
2020+	8,455	-0.0099
2022+	5,398	-0.0308

여기서 멈추면 틀린다(노트 133). 자르기는 상한 행을 빼는 것과 행을 빼는 것을 한꺼번에 한다. 드리프트가 진짜라도 행 수 손해가 더 크면 자르기는 진다.

그래서 행 수를 똑같이 고정했다. $N = 8,455$ 로 맞추고 최근 N 과 전 기간 무작위 N 을 견뎌다.

판		
전체 18,540 행	$+0.4860$	
무작위 8,455 행	$+0.4699$	크기 -0.0161
최근 8,455 행	$+0.4755$	최근성 $+0.0057$

드리프트는 실재한다 — $+0.0057$, SE 0.0021 , 95% $[+0.0016, +0.0097]$, 구간이 0 을 안 문다. 날 짜 통제 차도 $+0.0054$ 라 노트 446 의 구명도 아니다. 그리고 자르기의 손해가 정확히 같린다: $-0.0099 = -0.0161 + 0.0057$.

그러면 자르지 말고 무게를 주면 된다 — 고 생각했다. 반증됐다.

1. 무게로는 못 산다

전 행을 그대로 쓰되 나이로 지수 감쇠 무게를 줬다(반감 τ).

τ	판 차	날 짜 통제 차
8년	-0.0005	-0.0013
4년	-0.0038	-0.0039
2년	-0.0130	-0.0141
1년	-0.0294	-0.0328

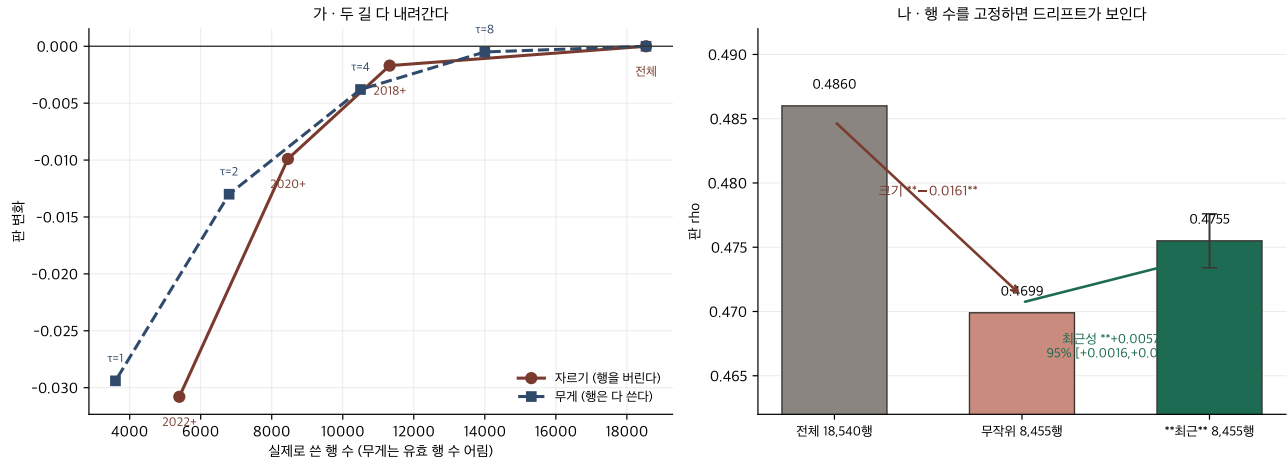


Figure 1: 가 — 행을 버리는 길(자르기)과 행을 덜 보는 길(무게)이 나란히 내려간다. 나 — 행 수를 고정하면 최근성이 보인다. 막대의 오차는 뽑기 열 번의 95% 구간.

어떤 τ 도 균등을 못 이긴다. τ 를 줄일수록 단조로 나빠지고, 제일 무해한 $\tau = 8$ 조차 -0.0005 다.

등록할 때 적어 둔 반증 방식이 그대로 나왔다 — 최근성의 값은 행의 무게가 아니라 행의 조합에 있다. 8,455행만 가질 수 있을 때는 최근 것으로 채우는 게 낫지만, 18,540행을 다 가진 뒤에는 옛 행을 덜 보는 것이 아무것도 안 사고 유효 표본만 깎는다.

2. 자기 정정 --- 첫 답은 SE 한 개였다

씨앗 넷으로 처음 썼을 때 최근 - 무작위가 $+0.0032$ 였고, 미리 적어 둔 문턱 $+0.003$ 을 아슬하게 넘어 “통과”가 찍혔다. 그 통과는 잡음이었다. 무작위 뽑기 넷이 $+0.4689 \cdot +0.4722 \cdot +0.4796 \cdot +0.4643$ 으로 SD 0.0063 이니 넷 평균의 SE 가 0.0032 — 차이가 정확히 SE 한 개였다.

문턱을 잡을 때 흠어짐을 모르고 잡은 것이 잘못이다. 뽑기를 열로 늘려 구간으로 다시 정하니 $[+0.0016, +0.0097]$ 로 살아남았다. 결론은 같지만 처음 근거로는 그 결론을 말할 수 없었다 — 노트 434 가 LODO 에서 겪은 것과 같은 병이다.

규약 --- 문턱은 흠어짐을 재고 나서 잡는다

사전 등록은 좋은 습관이지만 문턱을 아무 데나 잡으면 등록이 잡음을 통과시킨다. 이 노트가 붙이는 조항: 뽑기가 들어가는 비교는 문턱을 잡기 전에 뽑기 흠어짐을 먼저 재고, 문턱을 그 SE 의 두 배 위에 잡는다. 못 재고 시작했으면 결과를 “통과”로 적지 말고 흠어짐을 재서 다시 정한다.

남은 것

- -0.1492 는 그대로 남았다. 창도 무게도 아니라면 남은 후보는 예보 자체를 다르게 하는 것이다 — 유보 시점에 이미 보이는 초기 신호(첫 주 추세 · 사전 예약)를 재료로 쓰는 것. 지금 측은 전부 출시 전 정보다.
- 드리프트가 어디서 오나. $+0.0057$ 이 도메인마다 다를 텐데 안 갈라 봤다. 웹툰처럼 형식이 빨리 변하는 데가 크면 그 도메인만 최근 창을 줄 수도 있다.
- 빈 칸 네 도메인(노트 450) — 문턱으로는 못 채운다.